Apostila BitDogLab

Módulo Cores

Material Didático para Professores

Ensino Fundamental I – 1º ao 5º ano

Alinhado à BNCC – Computação (SBC, 2022)

Plataforma de Programação em Blocos Visuais

`https://github.com/BitDogLab-Blocos/BIPES-BITDOGLAB`

Versão 1.0 – 2026

Sumário

1 Introdução ao Módulo Cores **2**
1.1 O que é o Módulo Cores? 2
1.2 A diferença entre mistura de luz e mistura de tinta 2
1.3 O bloco Misturar – o diferencial desta categoria 2
1.4 Por que usar o Módulo Cores com crianças? 2

2 Exercícios de Cores **3**
2.1 Exercício 01 – Cores Primárias do LED 3
2.2 Exercício 02 – Cores Secundárias 5
2.3 Exercício 03 – Cores Quentes 6
2.4 Exercício 04 – Cores Frias 7
2.5 Exercício 05 – Criando o Branco com Mistura 8
2.6 Exercício 06 – Misturando 2 Cores Primárias 9
2.7 Exercício 07 – Peso na Mistura 10
2.8 Exercício 08 – Alternando 3 Cores 12
2.9 Exercício 09 – Misturando Muitas Cores 13
2.10 Exercício 10 – Arco-Íris 15
2.11 Exercício Extra – Adicionando Cores na Mistura 16

3 Tabela Resumo **18**

Introdução ao Módulo Cores

O que é o Módulo Cores?

O Módulo Cores da plataforma BitDogLab Blocos permite que a criança **escolha, combine e misture cores** para controlar o LED RGB da placa. Em vez de apenas selecionar uma cor pronta, a criança pode criar suas próprias cores – laranja, roxo, rosa, tons pastel – usando blocos de mistura.

Este módulo complementa o Módulo LED RGB: enquanto lá aprendemos *como* controlar o LED, aqui aprendemos *quais cores* enviar para ele.

A diferença entre mistura de luz e mistura de tinta

Uma dúvida muito comum das crianças (e dos adultos!) é: "se misturar todas as cores de tinta dá marrom, por que misturar todas as cores de luz dá branco?"

A resposta está no tipo de mistura:

- **Mistura de tinta (subtração):** cada tinta absorve parte da luz. Quanto mais cores, mais luz é absorvida, resultando em tons escuros.
- **Mistura de luz (adição):** cada luz soma brilho ao resultado. Quanto mais cores de luz, mais brilhante fica – e todas juntas formam o branco.

O LED RGB usa **mistura aditiva**: vermelho + verde + azul = branco.

O bloco Misturar – o diferencial desta categoria

O bloco **Misturar** é o coração deste módulo. Ele aceita **duas ou mais cores** e calcula a média entre elas, produzindo uma cor intermediária. Quanto mais vezes uma cor aparece na lista, maior é o seu peso no resultado.

- Vermelho + Azul = **Roxo**
- Vermelho + Amarelo = **Laranja**
- Vermelho + Vermelho + Azul = **Roxo mais avermelhado** (vermelho pesa mais)
- Vermelho + Verde + Azul = **Branco** (as três primárias juntas)

Esse bloco transforma a programação em uma **experiência de arte e ciência ao mesmo tempo**.

Por que usar o Módulo Cores com crianças?

1. Conecta diretamente com o conteúdo de **artes visuais** (cores primárias, secundárias, quentes e frias).
2. Introduz o conceito de **parâmetro** de forma concreta (a cor é o parâmetro do bloco LED).
3. O bloco Misturar ensina **proporção e peso** de forma intuitiva.
4. Permite criatividade: a criança **inventa** cores que não existem na paleta padrão.
5. Estimula hipóteses: "O que acontece se eu colocar mais vermelho do que azul?"

Exercícios de Cores

Exercício 01 – Cores Primárias do LED

O que é: Apresenta as três cores primárias da luz – vermelho, verde e azul – acesas uma de cada vez. A criança vê que o LED só tem essas três cores "nativas" e que todas as outras surgem da combinação delas.

Conceito Introduzido

Representação. As cores primárias da luz são diferentes das cores primárias da tinta. O computador representa qualquer cor como uma combinação de R (vermelho), G (verde) e B (azul) – o modelo RGB que está presente em toda tela digital.

Habilidade BNCC

(EF01CO04) Reconhecer que informações podem ser representadas e armazenadas de diferentes formas.
(EF04CO05) Compreender que dados podem ser codificados digitalmente, como valores de cor em RGB.

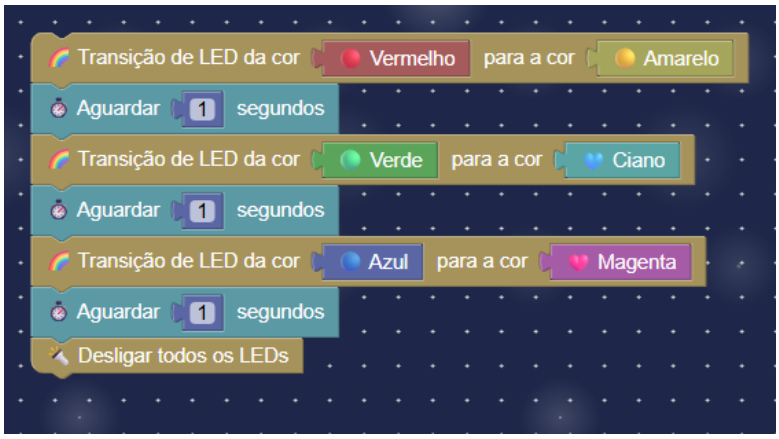
? Dúvidas das Crianças

- "Posso fazer laranja?"
- "Por que não tem rosa?"
- "Dá para criar qualquer cor só com essas três?"

Orientação ao Professor

Aproveite para mostrar que qualquer imagem no celular ou no computador é formada por minúsculos pontos RGB. Questione: "Quantas cores vocês acham que existem em uma foto?" A resposta – milhões – surge da combinação de apenas três valores.

Exercício 02 – Cores Secundárias



O que é: Mostra as cores secundárias da luz – amarelo (vermelho + verde), ciano (verde + azul) e magenta (azul + vermelho) – usando transições suaves entre as primárias.

Conceito Introduzido

Composição. Assim como na música dois instrumentos tocando juntos criam um som novo, duas cores de luz juntas criam uma cor nova. Secundárias são o resultado da composição de primárias.

Habilidade BNCC

(EF02CO01) Criar e comparar modelos para identificar padrões, como a regra de combinação de cores primárias.
(EF04CO05) Relacionar codificação RGB com a representação de cores secundárias.

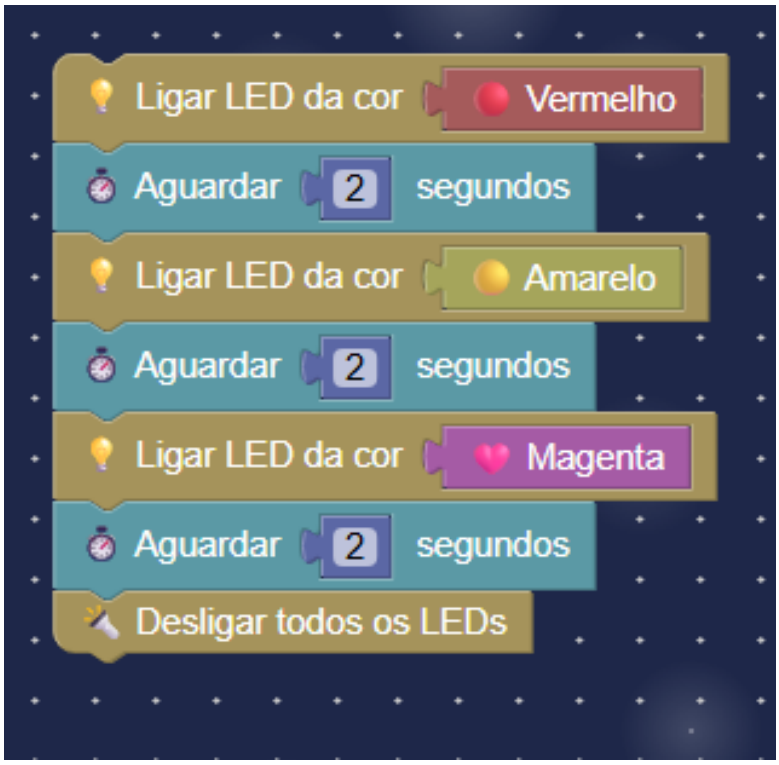
? Dúvidas das Crianças

- "Por que vermelho com verde dá amarelo? Na tinta dá marrom!"
- "Posso misturar as três ao mesmo tempo?"
- "Tem como fazer o LED mostrar duas cores juntas?"

Orientação ao Professor

Este é o momento ideal para discutir a diferença entre mistura de luz e mistura de tinta. Traga um cubo de tinta guache: misture vermelho e verde para mostrar o marrom. Depois mostre o LED fazendo o mesmo – e o resultado será amarelo. O contraste provoca curiosidade genuína.

Exercício 03 – Cores Quentes



O que é: Exibe em sequência as cores quentes disponíveis na paleta – vermelho, amarelo e magenta. A criança associa essas cores a sensações de calor, energia e movimento.

Conceito Introduzido

Classificação. Agrupar objetos por características é uma habilidade computacional fundamental. Cores quentes e frias são uma forma de categorização baseada em percepção humana – não em propriedades físicas da luz.

Habilidade BNCC

(EF02CO01) Identificar padrões e criar modelos para classificar informações (quente/frio).
(EF01CO02) Seguir sequências de instruções para produzir um resultado esperado.

? Dúvidas das Crianças

- "Posso fazer o LED ficar laranja?"
- "O rosa é uma cor quente?"
- "Dá para colocar todas as cores quentes numa sequência?"

Orientação ao Professor

Conecte com artes: mostre uma roda de cores e peça para as crianças identificarem quentes e frias. Depois pergunte: "Como você mandaria o LED mostrar só as cores quentes?" Isso reforça o conceito de seleção e filtragem de dados.

Exercício 04 – Cores Frias

O que é: Exibe em sequência as cores frias – azul, ciano e verde. A criança associa essas cores a sensações de calma, água e natureza.

Conceito Introduzido

Classificação e Contraste. A comparação entre cores quentes (exercício anterior) e frias reforça o conceito de categorias opostas – uma habilidade importante para criar condições e tomar decisões em algoritmos.

Habilidade BNCC

(EF02CO01) Criar e comparar modelos para identificar padrões e diferenças.
(EF03CO02) Identificar situações que envolvem escolha entre alternativas (quente ou frio?).

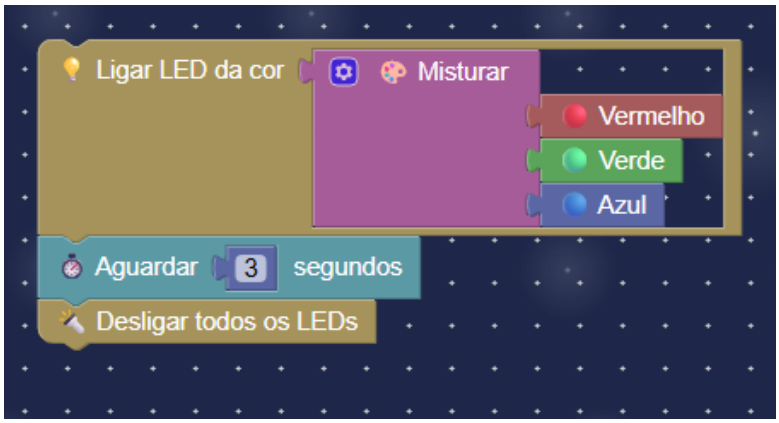
? Dúvidas das Crianças

- "Posso misturar uma cor fria com uma quente?"
- "Qual cor fria fica mais bonita no LED?"
- "Dá para fazer o LED ir do quente pro frio sozinho?"

Orientação ao Professor

Proponha o desafio: "Façam o LED mostrar uma cor quente, esperar 2 segundos, e depois uma cor fria." Isso aplica sequência e seleção ao mesmo tempo. A criança cria um pequeno algoritmo que expressa contraste.

Exercício 05 – Criando o Branco com Mistura



O que é: Usa o bloco **Misturar** com as três cores primárias – vermelho, verde e azul – para criar a cor branca. Demonstra que branco não é "sem cor", mas sim **todas as cores juntas**.

Conceito Introduzido

Composição e Descoberta. O bloco Misturar calcula a média das cores fornecidas. Com R + G + B em partes iguais, o resultado é branco puro. Este exercício é um momento de *eureka*: a criança descobre algo contraintuitivo por meio da experimentação.

Habilidade BNCC

(EF04CO05) Compreender a codificação digital de cores e como valores RGB combinados representam o branco.
(EF02CO01) Criar modelos para identificar padrões – aqui, o padrão é que três primárias iguais resultam em branco.

? Dúvidas das Crianças

- "Por que na tinta fica preto e aqui fica branco?"
- "E se eu tirar o azul, ainda fica branco?"
- "Tem como fazer preto no LED?"

Orientação ao Professor

Este é o exercício mais rico para a discussão científica. Explique que o olho humano percebe branco quando recebe intensidade igual dos três canais. Desafie: "O que acontece se tirarmos o azul da mistura?" (resposta: amarelo). Use isso para introduzir a ideia de que remover um elemento muda o resultado – como subtrair um passo de um algoritmo.

Exercício 06 – Misturando 2 Cores Primárias

O que é: Usa o bloco **Misturar** com dois itens para criar as três cores secundárias: vermelho + azul = roxo, vermelho + verde = amarelo, azul + verde = ciano. A criança experimenta cada combinação e vê o resultado no LED.

Conceito Introduzido

Entrada e Saída. O bloco Misturar é uma *função*: recebe cores como entrada e devolve uma cor calculada como saída. A criança aprende intuitivamente que mudar a entrada muda a saída – princípio fundamental da computação.

Habilidade BNCC

(EF01CO03) Criar sequências de passos que transformam uma entrada em uma saída esperada.
(EF04CO05) Relacionar combinações de valores RGB com cores resultantes.

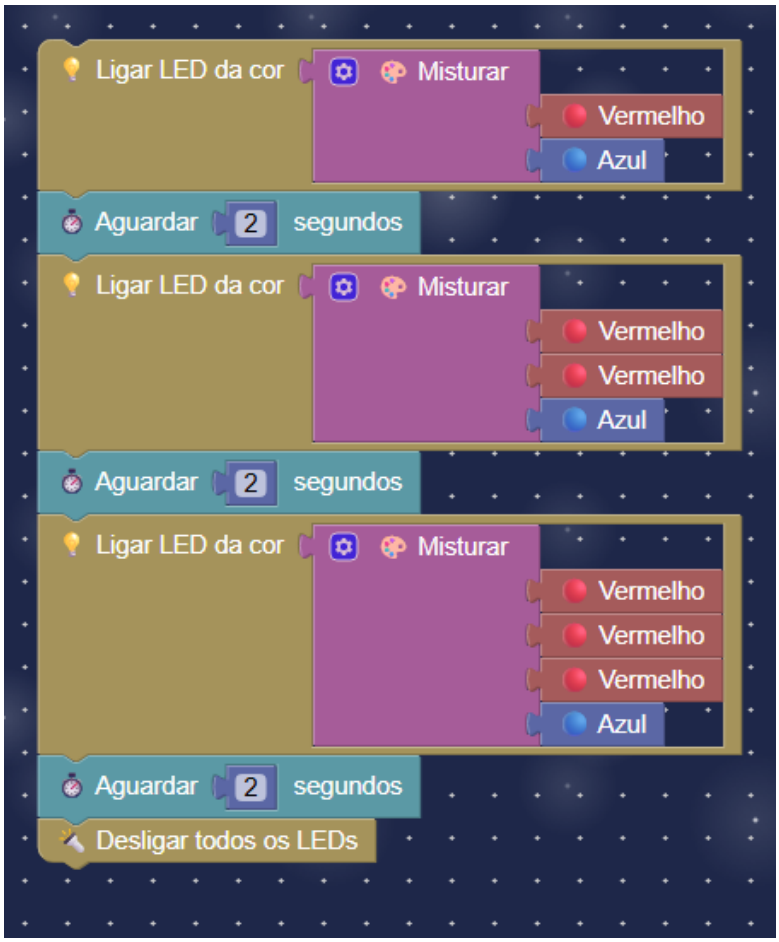
? Dúvidas das Crianças

- "Posso colocar mais de duas cores no Misturar?"
- "E se eu misturar uma cor com ela mesma?"
- "Dá para criar laranja com esse bloco?"

Orientação ao Professor

Peça para as crianças *preverem* o resultado antes de rodar o programa. "O que vocês acham que vermelho mais verde vai dar?" Anotem as previsões, rodem e comparem. Esse processo de hipótese-experimento-resultado é o método científico em miniatura.

Exercício 07 – Peso na Mistura



O que é: Demonstra que **repetir uma cor no bloco Misturar aumenta seu peso** no resultado. Começa com vermelho e azul em partes iguais (roxo), depois adiciona mais vermelho (roxo avermelhado), depois ainda mais vermelho (quase vermelho).

Conceito Introduzido

Proporção e Peso. A criança descobre que a *quantidade* de cada ingrediente importa – como em uma receita. Repetir uma cor é análogo a adicionar mais de um ingrediente. Isso introduz o conceito de **ponderação**, base de algoritmos de média e balanceamento.

Habilidade BNCC

(EF03CO02) Compreender como a variação de parâmetros altera o resultado de um processo.
(EF04CO03) Reconhecer que quantidades diferentes de um mesmo elemento produzem resultados proporcionalmente diferentes.

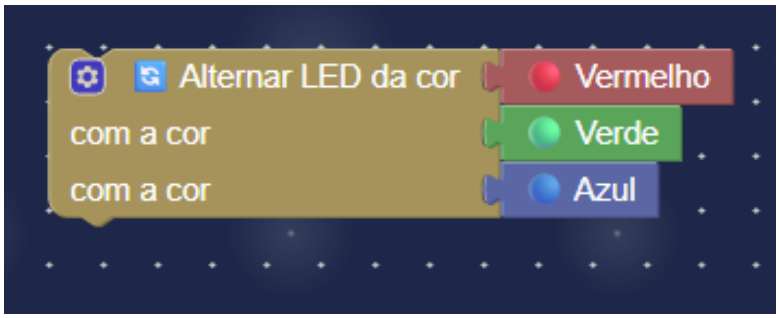
? Dúvidas das Crianças

- "Posso colocar uma cor dez vezes?"
- "Por que repetir o vermelho muda a cor?"
- "Dá para deixar quase vermelho mas com um pouquinho de azul?"

Orientação ao Professor

A analogia da receita é poderosa. Pergunte: "Se a receita pede 2 xícaras de farinha e 1 de açúcar, qual sabor vai predominar?" Depois: "Aqui, colocamos 2 vermelhos e 1 azul – qual cor vai predominar?" Isso conecta proporção matemática com o comportamento do bloco de mistura.

Exercício 08 – Alternando 3 Cores



O que é: Usa o bloco **Alternar LED** para ciclar automaticamente entre vermelho, verde e azul em sequência contínua. A criança vê as três primárias se sucedendo em loop.

Conceito Introduzido

Repetição e Sequência Cíclica. O bloco Alternar encapsula um loop: repete a sequência de cores indefinidamente sem que a criança precise escrever cada passo. Introduz o conceito de **abstração** – esconder a complexidade dentro de um bloco simples.

Habilidade BNCC

(EF02CO02) Criar algoritmos com estruturas de repetição simples para automatizar tarefas.
(EF01CO03) Reconhecer que uma sequência pode ser repetida para produzir um padrão.

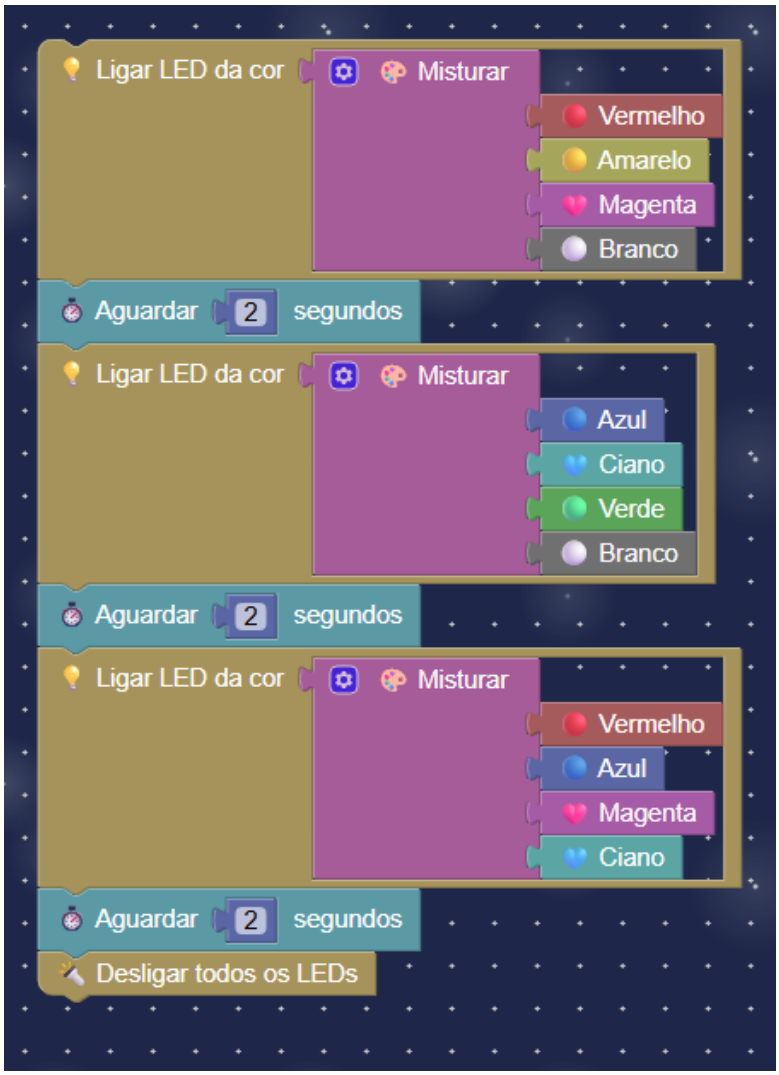
? Dúvidas das Crianças

- "Ele para sozinho ou fica pra sempre?"
- "Posso colocar mais de três cores no Alternar?"
- "Por que não preciso colocar o bloco de esperar?"

Orientação ao Professor

Mostre o contraste: peça para a criança criar a mesma sequência manualmente (ligar vermelho, esperar, ligar verde, esperar, ligar azul, esperar – e repetir). Depois mostre o bloco Alternar fazendo o mesmo em um único bloco. Isso torna concreto o valor da **abstração** em programação.

Exercício 09 – Misturando Muitas Cores



O que é: Usa o bloco **Misturar** com 4 cores diferentes em cada rodada, criando três resultados bem distintos: tom quente (vermelho + amarelo + magenta + branco), tom frio (azul + ciano + verde + branco) e tom roxo-violeta (vermelho + azul + magenta + ciano).

Conceito Introduzido

Composição Avançada. Com 4 entradas diferentes, a criança percebe que pode *criar qualquer cor* que imaginar – não está limitada à paleta padrão. Isso introduz o conceito de **espaço de possibilidades**: há infinitas cores possíveis com diferentes combinações.

Habilidade BNCC

(EF04CO05) Compreender como a combinação de múltiplos valores codificados produz um resultado específico.
(EF03CO02) Reconhecer que variar parâmetros de entrada gera saídas diferentes em um mesmo processo.

? Dúvidas das Crianças

- "Dá para fazer marrom?"
- "Por que o branco deixa a cor mais clara?"
- "Posso criar a minha cor favorita?"

Orientação ao Professor

Desafie as crianças: "Criem a cor favorita de vocês usando o bloco Misturar." Deixe-as experimentar livremente. Depois pergunte o que cada uma usou e por quê. Isso desenvolve raciocínio sobre **causa e efeito** e estimula a documentação das escolhas – habilidade fundamental em ciência e programação.

Exercício 10 – Arco-Íris

O que é: Percorre todas as cores do espectro visível em sequência – vermelho, amarelo, verde, ciano, azul, magenta – usando transições suaves, criando um arco-íris no LED.

Conceito Introduzido

Sequência Completa e Padrão Cíclico. O arco-íris é um padrão da natureza: as cores seguem sempre a mesma ordem. Reproduzir esse padrão com blocos mostra que **algoritmos podem modelar fenômenos naturais**.

Habilidade BNCC

(EF01CO02) Identificar e reproduzir sequências ordenadas observadas na natureza.
(EF02CO01) Reconhecer padrões e criar modelos baseados neles.

? Dúvidas das Crianças

- "Posso fazer o arco-íris ao contrário?"
- "Por que não aparece o roxo e o anil do arco-íris de verdade?"
- "Dá para fazer o LED piscar em todas as cores do arco-íris?"

Orientação ao Professor

O arco-íris real tem infinitas cores – é um espectro contínuo. O LED aproxima esse espectro com seis pontos. Isso introduce o conceito de **discretização**: representar algo contínuo com valores finitos. É exatamente o que o computador faz com imagens, sons e vídeos.

Exercício Extra – Adicionando Cores na Mistura

O que é: Mostra o bloco **Adicionar cor à mistura** – o botão de "+" dentro do bloco Misturar que permite incluir mais entradas. A criança aprende que pode expandir o bloco para adicionar quantas cores quiser.

Conceito Introduzido

Extensibilidade e Listas. O bloco Misturar é dinâmico: começa com dois slots e pode crescer. Isso ensina que estruturas de dados podem ser **expandidas** conforme a necessidade – conceito ligado a listas e arrays na programação.

Habilidade BNCC

(EF03CO06) Reconhecer que dispositivos e programas podem ser configurados e expandidos pelo usuário.
(EF04CO03) Compreender que estruturas podem ser compostas de múltiplos elementos organizados.

? Dúvidas das Crianças

- "Tem limite de cores que posso colocar?"
- "Posso tirar uma cor depois de adicionar?"
- "Se eu colocar a mesma cor várias vezes, fica mais forte?"

Orientação ao Professor

Explore a ideia de **listas**: "Imaginem que o bloco Misturar é uma tigela. Cada cor que adicionamos é um ingrediente. Podemos adicionar quantos quisermos." Depois: "E se tirássemos um ingrediente, a cor mudaria?" Isso prepara as crianças para trabalhar com listas variáveis em programação futura.

Tabela Resumo

Exercício	Nome	Conceito	BNCC
01	Cores Primárias	Representação RGB	EF01CO04, EF04CO05
02	Cores Secundárias	Composição	EF02CO01, EF04CO05
03	Cores Quentes	Classificação	EF02CO01, EF01CO02
04	Cores Frias	Classificação e Contraste	EF02CO01, EF03CO02
05	Criando Branco	Composição e Descoberta	EF04CO05, EF02CO01
06	Misturando 2 Cores	Entrada e Saída	EF01CO03, EF04CO05
07	Peso na Mistura	Proporção e Peso	EF03CO02, EF04CO03
08	Alternando 3 Cores	Repetição e Abstração	EF02CO02, EF01CO03
09	Misturando Muitas	Composição Avançada	EF04CO05, EF03CO02
10	Arco-Íris	Padrão e Sequência	EF01CO02, EF02CO01
Extra	Adicionar à Mistura	Extensibilidade	EF03CO06, EF04CO03